

Minima distanza di due rette

Date due rette r ed s nello spazio, ha senso chiedersi qual è la **minima distanza** fra esse, cioè la più piccola lunghezza di un vettore del tipo $P - Q$, con $P \in r$ e $Q \in s$.

Definizione 0.1 Due rette dello spazio non complanari si dicono **sghembe**.

Osservazione 0.2 Ovviamente, due rette sono complanari se e solo se sono incidenti (cioè hanno uno e un solo punto in comune) o parallele (cioè hanno vettori direzionali proporzionali).

Osservazione 0.3 Se due rette sono incidenti, la loro minima distanza è 0. Se esse sono parallele, per calcolare la minima distanza fra loro basta considerare un qualsiasi piano π perpendicolare ad esse, considerare i punti di intersezione P e Q del piano con le due rette e calcolare la lunghezza del vettore $P - Q$.

Esempio 0.4 Le rette r ed s che hanno le rappresentazioni cartesiane

$$r: \begin{cases} x + z = 1 \\ x - y - z = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + y + 3z = 1 \\ y + 2z = 1 \end{cases}$$

sono parallele, perché hanno vettori direzionali $v = (1, 0, 1) \times (1, -1, -1) = (1, 2, -1)$ e $w = (1, 1, 3) \times (0, 1, 2) = (-1, -2, 1)$, manifestamente proporzionali.

Un piano perpendicolare ad r , e quindi anche ad s , è quello di equazione $x + 2y - z = 0$.

Esso interseca r in $P = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ ed s in $Q = (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ e il vettore $P - Q = (\frac{5}{6}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{6})$ ha lunghezza $\frac{\sqrt{15}}{3}$.

Occupiamoci allora del caso di due rette sghembe, partendo da un esempio.

Consideriamo le rette aventi rappresentazioni parametriche

$$\begin{array}{ll} x = t + 1 & x = -t + 1 \\ y = -t + 2 & y = 3t + 3 \\ z = 2t + 3 & z = -2t + 1 \end{array}$$

Esse non sono parallele, perché i vettori direzionali $(1, -1, 2)$ e $(-1, 3, -2)$ non sono proporzionali. E non hanno punti in comune, perché la prima e la terza equazione del sistema

$$\begin{array}{rcl} t + 1 & = & -t' + 1 \\ -t + 2 & = & 3t' + 3 \\ 2t + 3 & = & -2t' + 1 \end{array}$$

non sono compatibili.

Poiché è evidente che un segmento di minima lunghezza congiungente un punto P di r con un punto Q di s è perpendicolare ad entrambe le rette, cerchiamo una direzione, rappresentata dal vettore non nullo (α, β, γ) , che sia perpendicolare ad entrambe le rette.

Il vettore (α, β, γ) è perpendicolare ad entrambe le rette se e solo se le sue componenti sono soluzioni del sistema lineare omogeneo

$$(\alpha, \beta, \gamma)(1, -1, 2) = \alpha - \beta + 2\gamma = 0 \quad \text{e} \quad (\alpha, \beta, \gamma)(-1, 3, -2) = -\alpha + 3\beta - 2\gamma = 0$$

le cui soluzioni sono tutte del tipo $(-2\gamma, 0, \gamma)$ e quindi proporzionali al vettore $(-2, 0, 1)$.

Questo prova che c'è un'unica direzione perpendicolare ad entrambe le rette.

Per cercare allora la minima distanza fra le due rette possiamo semplicemente scegliere un punto qualsiasi P di r , un punto qualsiasi Q di s e proiettare il segmento $P - Q$ su questa direzione perpendicolare comune.

Se scegliamo $P = (1, 2, 3)$ e $Q = (1, 3, 1)$, abbiamo $P - Q = (0, -1, 2)$ e la proiezione cercata è data da

$$\frac{(0, -1, 2)(-2, 0, 1)}{(-2, 0, 1)(-2, 0, 1)}(-2, 0, 1) = \frac{2}{5}(-2, 0, 1)$$

e quindi la minima distanza cercata è $\frac{2}{5}\sqrt{5}$.

Il fatto che due rette sghembe abbiano un'unica direzione perpendicolare comune non riguarda solo l'esempio precedente.

Infatti, se due rette hanno vettori direzionali (a, b, c) e (d, e, f) , le componenti di un vettore (x, y, z) perpendicolare ad entrambi devono soddisfare il sistema lineare omogeneo

$$\begin{aligned} ax + by + cz &= 0 \\ dx + ey + fz &= 0 \end{aligned}$$

Si osservi che queste due equazioni rappresentano due piani passanti per l'origine, e siccome le due rette sono sghembe e quindi i vettori (a, b, c) e (d, e, f) non sono proporzionali, il sistema rappresenta una retta per l'origine.

Allora, se (x_0, y_0, z_0) è una soluzione non nulla, le soluzioni del sistema sono tutte del tipo $\lambda(x_0, y_0, z_0)$ e cioè proporzionali alla precedente e individuano quindi tutte una stessa direzione. Questo prova che due rette sghembe hanno sempre un'unica direzione perpendicolare comune.